

# Notizen zum Endkörper, Teil 2

## 1 Aufgabenstellung

Gesucht ist der „Endkörper“, der aus einem Würfel entsteht, indem fortwährend neue Generationen gebildet werden, die jeweils durch Abschneiden der Ecken durch die Kantenmittelpunkte entstehen.

Der Übergang von einer Generation zur nächsten ist dabei nicht immer eindeutig bestimmt, weil es manchmal vorkommt, daß vier Kantenmittelpunkte *nicht* in einer Ebene liegen. Dieses Problem wird aber schon in der nächsten Generation geheilt, weil Kantenmittelpunkte eines beliebigen (auch nicht-ebenen) Vierecks stets ein Parallelogramm (und damit wieder ein ebenes Viereck) bilden.

Man überlegt sich schnell, daß in *jeder* Generation *jede* Seitenfläche genau einen Punkt enthält, der auch auf der Oberfläche des Endkörpers liegt, weil er niemals abgeschnitten wird. Dieser Punkt ist der Schwerpunkt der Seitenfläche (unabhängig davon, ob es sich bei der Seitenfläche um ein Dreieck oder ein Viereck handelt). Bei den folgenden Generationen muß man diese Seitenfläche (auch nach folgender Verkleinerung durch Eckenabschneiden) nicht mehr berücksichtigen, da die verkleinerte Seitenfläche denselben Schwerpunkt hat. Es sind also beim Übergang von einer Generation zur nächsten stets nur die Schwerpunkte der Seitenflächen zu bestimmen, die dort neu hinzugekommen sind, wo sich vorher eine Ecke befunden hat, die gerade abgeschnitten wurde.

Wir suchen nun die Menge aller Schwerpunkte aller Seitenflächen jeder Generation. Diese Punkte bilden ein beliebig feines Gitter für die Oberfläche des „wahren“ Endkörpers.

### Koordinatensystem

Wir vereinbaren ein kartesisches Koordinatensystem, in dem der Würfel so liegt, daß die Koordinaten der Ecken jeweils  $\pm 1$  sind. Für den Endkörper betrachten wir aus Symmetriegründen nur den 1. Oktanten (alle Koordinaten nichtnegativ).

Die Schwerpunkte der Seitenflächen des Würfels selbst haben ganzzahlige Koordinaten. In der folgenden Generation kommen acht Dreiecksflächen dazu, deren Schwerpunktskoordinaten jeweils  $\pm \frac{2}{3}$  sind. In den folgenden Generationen werden die neu hinzukommenden Seitenflächen niemals Dreiecke, sondern stets ausschließlich (ggf nicht-ebene) Vierecke sein. Deren Schwerpunkte haben stets rationale Koordinaten mit Zweierpotenzen im Nenner. (Ausgehend von ganzen Zahlen führen wir immer nur Halbierungsschritte aus.)

## 2 Empirische Bestimmung von Koordinatenfunktionen

In Teil 1 der Notizen zum Endkörper wurden aus der numerischen Berechnung der Koordinaten des Körpers der 16. Generation Koordinatenfunktionen hergeleitet, die die berechneten Gitterpunkte exakt reproduzieren. Es bestand und besteht die Hoffnung, daß die empirisch gefundenen Koordinatenfunktionen auch für folgende Generationen und den Endkörper korrekt sind.

Es stellte sich heraus, daß die drei kartesischen Koordinaten gut über zwei Parameter dargestellt werden können, die  $s$  und  $r$  genannt wurden. Wir wiederholen im folgenden das Hauptergebnis aus Teil 1.

Wir betrachten dabei aus Symmetriegründen ausschließlich den 1. Oktanten. Darüber hinaus gibt es auch eine Symmetrie gegenüber Koordinatenvertauschungen, so daß wir von nun an zusätzlich vereinbaren, daß (im 1. Oktanten) die Koordinaten aufsteigend geordnet sind:  $0 \leq x \leq y \leq z \leq 1$ .

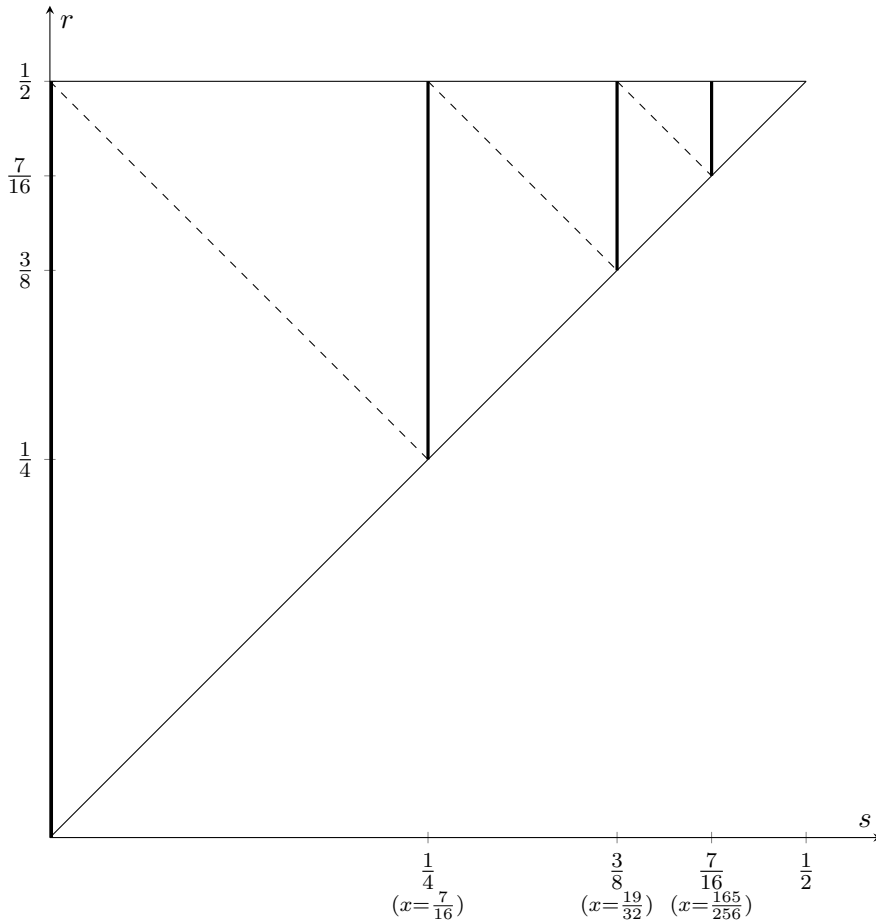
## Abschnitte im Parameterraum ( $x$ -Koordinate)

Der Parameter  $s$  läuft von 0 bis  $\frac{1}{2}$  und ist eng mit der  $x$ -Koordinate verknüpft. Die im folgenden beschriebenen Funktionen haben in verschiedenen Abschnitten  $a = 1, 2, 3, \dots$  verschiedenes Aussehen. Dabei können die Abschnitte der folgenden Tabelle entnommen werden.

| Abschnitt $a$ | Anfang $s_1$                  | Ende $s_2$                        | $x_a(s, r)$                                                                                                                    | $x_a(s_2, r)$                                             |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 0                             | $\frac{1}{4}$                     | $-s^2 + 2s$                                                                                                                    | $\frac{7}{16}$                                            |
| 2             | $\frac{1}{4}$                 | $\frac{3}{8}$                     | $-2s^2 + \frac{5}{2}s - \frac{1}{16}$                                                                                          | $\frac{19}{32}$                                           |
| 3             | $\frac{3}{8}$                 | $\frac{7}{16}$                    | $-3s^2 + \frac{13}{4}s - \frac{13}{64}$                                                                                        | $\frac{165}{256}$                                         |
| 4             | $\frac{7}{16}$                | $\frac{15}{32}$                   | $-4s^2 + \frac{33}{8}s - \frac{101}{256}$                                                                                      | $\frac{169}{256}$                                         |
| 5             | $\frac{15}{32}$               | $\frac{31}{64}$                   | $-5s^2 + \frac{81}{16}s - \frac{629}{1024}$                                                                                    | $\frac{2723}{4096}$                                       |
| $\vdots$      | $\vdots$                      | $\vdots$                          | $\vdots$                                                                                                                       | $\vdots$                                                  |
| $a$           | $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^a}$ | $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{a+1}}$ | $-as^2 + \left(a + \frac{1}{2^{a-1}}\right)s - \left(\frac{a}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2^a} - \frac{1}{3 \cdot 4^a}\right)$ | $\frac{2}{3} - \frac{a}{4^{a+1}} - \frac{2}{3 \cdot 4^a}$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                      | $\vdots$                          | $\vdots$                                                                                                                       | $\vdots$                                                  |

Die Funktion für die Koordinate  $x$  hängt dabei nur vom Parameter  $s$  und nicht vom Parameter  $r$  ab. Wenn der Parameter  $s$  gegen  $\frac{1}{2}$  geht, läuft die Koordinate  $x$  auf den Wert  $\frac{2}{3}$  zu. Dies ist die  $x$ -Koordinate des Dreiecksschwerpunktes.

Die mit 1, 2, 3 usw. numerierten Abschnitte werden für die  $y$ - und  $z$ -Koordinate bezüglich des Parameters  $r$  eingeschränkt und weiter unterteilt. Die ersten drei Abschnitte im Parameterraum sind in der folgenden Skizze dargestellt. Dabei kennzeichnet die gestrichelte Linie die besagte weitere Unterteilung.



An der unteren Grenze des großen Dreiecks (d.h. auf der Diagonalen  $r = s$ ) liegt gerade Gleichheit der Koordinaten  $x$  und  $y$  vor. Punkte im Parameterraum unterhalb des Dreiecks entsprechen Koordinaten mit  $x > y$ , die wir ausgeschlossen hatten. Hier sind also die Koordinaten  $x$  und  $y$  zu vertauschen.

An der oberen Grenze des großen Dreiecks (d.h. auf der Horizontalen  $r = \frac{1}{2}$ ) liegt gerade Gleichheit der Koordinaten  $y$  und  $z$  vor. Punkte im Parameterraum oberhalb des Dreiecks entsprechen Koordinaten mit  $y > z$ , die wir ausgeschlossen hatten. Hier sind analog die Koordinaten  $y$  und  $z$  zu vertauschen.

## Funktionen für alle Koordinaten

Im folgenden geben wir für die ersten Abschnitte die ermittelten Funktionen für die  $y$ - und  $z$ -Koordinate an. Dabei gehört jeweils die obere Definition zum Unterabschnitt mit den kleineren  $r$ -Werten und die untere Definition zum Unterabschnitt mit den größeren  $r$ -Werten.

### Abschnitt 1 ( $0 \leq s \leq \frac{1}{4}$ )

$$x_1(s, r) = -s^2 + 2s$$

$$y_1(s, r) = \begin{cases} -r^2 + 2r & \text{für } s \leq r \leq \frac{1}{2} - s \\ -\frac{3}{2}r^2 - rs + \frac{5}{2}r - \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2}s - \frac{1}{8} & \text{für } \frac{1}{2} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$z_1(s, r) = \begin{cases} -r^2 - s^2 + 1 & \text{für } s \leq r \leq \frac{1}{2} - s \\ -\frac{1}{2}r^2 + rs - \frac{1}{2}r - \frac{1}{2}s^2 - \frac{1}{2}s + \frac{9}{8} & \text{für } \frac{1}{2} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

**Abschnitt 2** ( $\frac{1}{4} \leq s \leq \frac{3}{8}$ )

$$\begin{aligned} x_2(s, r) &= -2s^2 + \frac{5}{2}s - \frac{1}{16} \\ y_2(s, r) &= \begin{cases} -\frac{3}{2}r^2 - rs + \frac{5}{2}r + \frac{1}{2}s^2 - \frac{1}{16} & \text{für } s \leq r \leq \frac{3}{4} - s \\ -2r^2 - 2rs + \frac{13}{4}r + \frac{3}{4}s - \frac{11}{32} & \text{für } \frac{3}{4} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \\ z_2(s, r) &= \begin{cases} -\frac{1}{2}r^2 + rs - \frac{1}{2}r - \frac{1}{2}s^2 - \frac{1}{2}s + \frac{9}{8} & \text{für } s \leq r \leq \frac{3}{4} - s \\ 2rs - \frac{5}{4}r - \frac{5}{4}s + \frac{45}{32} & \text{für } \frac{3}{4} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

**Abschnitt 3** ( $\frac{3}{8} \leq s \leq \frac{7}{16}$ )

$$\begin{aligned} x_3(s, r) &= -3s^2 + \frac{13}{4}s - \frac{13}{64} \\ y_3(s, r) &= \begin{cases} -2r^2 - 2rs + \frac{13}{4}r + s^2 - \frac{13}{64} & \text{für } s \leq r \leq \frac{7}{8} - s \\ -\frac{5}{2}r^2 - 3rs + \frac{33}{8}r + \frac{1}{2}s^2 + \frac{7}{8}s - \frac{75}{128} & \text{für } \frac{7}{8} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \\ z_3(s, r) &= \begin{cases} 2rs - \frac{5}{4}r - \frac{5}{4}s + \frac{45}{32} & \text{für } s \leq r \leq \frac{7}{8} - s \\ \frac{1}{2}r^2 + 3rs - \frac{17}{8}r + \frac{1}{2}s^2 - \frac{17}{8}s + \frac{229}{128} & \text{für } \frac{7}{8} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

**Abschnitt 4** ( $\frac{7}{16} \leq s \leq \frac{15}{32}$ )

$$\begin{aligned} x_4(s, r) &= -4s^2 + \frac{33}{8}s - \frac{101}{256} \\ y_4(s, r) &= \begin{cases} -\frac{5}{2}r^2 - 3rs + \frac{33}{8}r + \frac{3}{2}s^2 - \frac{101}{256} & \text{für } s \leq r \leq \frac{15}{16} - s \\ -3r^2 - 4rs + \frac{81}{16}r + s^2 + \frac{15}{16}s - \frac{427}{512} & \text{für } \frac{15}{16} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \\ z_4(s, r) &= \begin{cases} \frac{1}{2}r^2 + 3rs - \frac{17}{8}r + \frac{1}{2}s^2 - \frac{17}{8}s + \frac{229}{128} & \text{für } s \leq r \leq \frac{15}{16} - s \\ r^2 + 4rs - \frac{49}{16}r + s^2 - \frac{49}{16}s + \frac{1141}{512} & \text{für } \frac{15}{16} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

**Abschnitt 5** ( $\frac{15}{32} \leq s \leq \frac{31}{64}$ )

$$\begin{aligned} x_5(s, r) &= -5s^2 + \frac{81}{16}s - \frac{629}{1024} \\ y_5(s, r) &= \begin{cases} -3r^2 - 4rs + \frac{81}{16}r + 2s^2 - \frac{629}{1024} & \text{für } s \leq r \leq \frac{31}{32} - s \\ -\frac{7}{2}r^2 - 5rs + \frac{193}{32}r + \frac{3}{2}s^2 + \frac{31}{32}s - \frac{2219}{2048} & \text{für } \frac{31}{32} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \\ z_5(s, r) &= \begin{cases} r^2 + 4rs - \frac{49}{16}r + s^2 - \frac{49}{16}s + \frac{1141}{512} & \text{für } s \leq r \leq \frac{31}{32} - s \\ \frac{3}{2}r^2 + 5rs - \frac{129}{32}r + \frac{3}{2}s^2 - \frac{129}{32}s + \frac{5525}{2048} & \text{für } \frac{31}{32} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Aus dem erkannten regelmäßigen Aufbau der Funktionen wurde folgende allgemeine Form abgeleitet:

**Abschnitt a** ( $\frac{1}{2} - \frac{1}{2^a} \leq s \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{a+1}}$ )

$$\begin{aligned} x_a(s, r) &= -as^2 + \left(a + \frac{1}{2^{a-1}}\right)s - \left(\frac{a}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2^a} - \frac{1}{3 \cdot 4^a}\right) \\ y_a(s, r) &= \begin{cases} -\frac{a+1}{2}r^2 - (a-1)rs + \left(a + \frac{1}{2^{a-1}}\right)r + \frac{a-1}{2}s^2 - \left(\frac{a}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2^a} - \frac{1}{3 \cdot 4^a}\right) & \text{für } s \leq r \leq 1 - \frac{1}{2^a} - s \\ -\frac{a+2}{2}r^2 - ars + \left(a + 1 + \frac{1}{2^a}\right)r + \frac{a-2}{2}s^2 + \left(1 - \frac{1}{2^a}\right)s - \left(\frac{a}{4} - \frac{1}{6} + \frac{2}{3 \cdot 4^{a+1}}\right) & \text{für } 1 - \frac{1}{2^a} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \\ z_a(s, r) &= \begin{cases} \frac{a-3}{2}r^2 + (a-1)rs - \left(a - 2 + \frac{1}{2^{a-1}}\right)r + \frac{a-3}{2}s^2 - \left(a - 2 + \frac{1}{2^{a-1}}\right)s + \left(\frac{a}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2^{a-1}} - \frac{2}{3 \cdot 4^a}\right) & \text{für } s \leq r \leq 1 - \frac{1}{2^a} - s \\ \frac{a-2}{2}r^2 + ars - \left(a - 1 + \frac{1}{2^a}\right)r + \frac{a-2}{2}s^2 - \left(a - 1 + \frac{1}{2^a}\right)s + \left(\frac{a}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2^a} - \frac{2}{3 \cdot 4^{a+1}}\right) & \text{für } 1 - \frac{1}{2^a} - s < r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

### 3 Weitere Untersuchung der gefundenen Funktionen

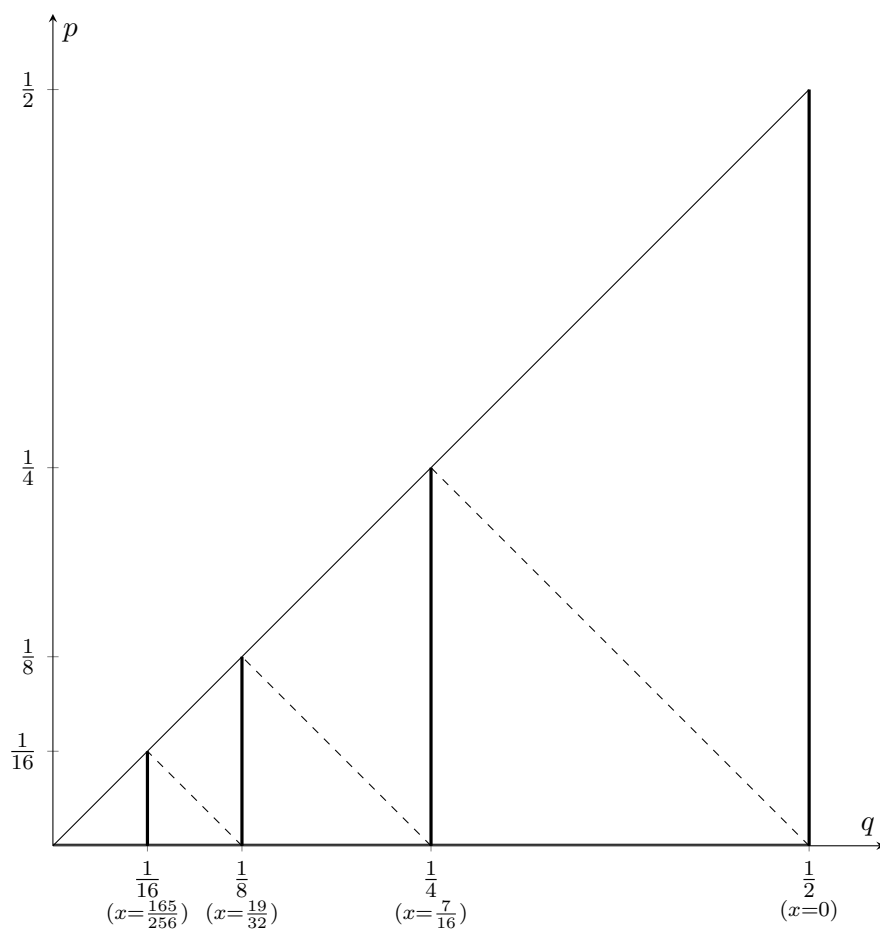
#### Neue Parameter

Die kompliziert aussehende Struktur der zuletzt wiedergegebenen Koordinatenfunktionen konnte nicht befriedigen. Es bestand die Hoffnung, daß neue, günstiger gewählte Parameter vielleicht einfacher aussehende Funktionen hervorbringen würden.

Nach einigen Rechnungen erschien die Darstellung bei Verwendung folgender Parametern einfacher:

$$q = \frac{1}{2} - s, \quad p = \frac{1}{2} - r \quad \text{mit} \quad 0 \leq q \leq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq p \leq q$$

Mit diesen neuen Parametern liegen die oben definierten Abschnitte und Unterabschnitte ein wenig anders, wie der folgenden Skizze entnommen werden kann.



Die oben angegebenen Funktionen lassen sich wie folgt auf die neuen Parameter umrechnen:

| Abschnitt $a$ | Anfang $q_1$        | Ende $q_2$      | $x_a(q, p)$                                                        | $x_a(q_1, p)$                                             |
|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | $\frac{1}{4}$       | $\frac{1}{2}$   | $-q^2 - q + \frac{3}{4}$                                           | $\frac{7}{16}$                                            |
| 2             | $\frac{1}{8}$       | $\frac{1}{4}$   | $-2q^2 - \frac{1}{2}q + \frac{11}{16}$                             | $\frac{19}{32}$                                           |
| 3             | $\frac{1}{16}$      | $\frac{1}{8}$   | $-3q^2 - \frac{1}{4}q + \frac{43}{64}$                             | $\frac{165}{256}$                                         |
| 4             | $\frac{1}{32}$      | $\frac{1}{16}$  | $-4q^2 - \frac{1}{8}q + \frac{171}{256}$                           | $\frac{169}{256}$                                         |
| 5             | $\frac{1}{64}$      | $\frac{1}{32}$  | $-5q^2 - \frac{1}{16}q + \frac{683}{1024}$                         | $\frac{2723}{4096}$                                       |
| $\vdots$      | $\vdots$            | $\vdots$        | $\vdots$                                                           | $\vdots$                                                  |
| $a$           | $\frac{1}{2^{a+1}}$ | $\frac{1}{2^a}$ | $-aq^2 - \frac{1}{2^{a-1}}q + \frac{2}{3} + \frac{1}{3 \cdot 4^a}$ | $\frac{2}{3} - \frac{a}{4^{a+1}} - \frac{2}{3 \cdot 4^a}$ |
| $\vdots$      | $\vdots$            | $\vdots$        | $\vdots$                                                           | $\vdots$                                                  |

Es folgen die Darstellungen aller Koordinaten für die ersten fünf Abschnitte.

#### Abschnitt 1 ( $\frac{1}{4} \leq q \leq \frac{1}{2}$ )

$$\begin{aligned}
 x_1(q, p) &= -q^2 - q + \frac{3}{4} \\
 y_1(q, p) &= \begin{cases} -\frac{3}{2}p^2 - pq - \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{2}q + \frac{5}{8} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{2} - q \\ -p^2 - p + \frac{3}{4} & \text{für } \frac{1}{2} - q < p \leq q \end{cases} \\
 z_1(q, p) &= \begin{cases} -\frac{1}{2}p^2 + pq + \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{2}q + \frac{5}{8} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{2} - q \\ -p^2 + p - q^2 + q + \frac{1}{2} & \text{für } \frac{1}{2} - q < p \leq q \end{cases}
 \end{aligned}$$

#### Abschnitt 2 ( $\frac{1}{8} \leq q \leq \frac{1}{4}$ )

$$\begin{aligned}
 x_2(q, p) &= -2q^2 - \frac{1}{2}q + \frac{11}{16} \\
 y_2(q, p) &= \begin{cases} -2p^2 - 2pq - \frac{1}{4}p + \frac{1}{4}q + \frac{21}{32} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{4} - q \\ -\frac{3}{2}p^2 - pq - \frac{1}{2}p + \frac{1}{2}q^2 + \frac{11}{16} & \text{für } \frac{1}{4} - q < p \leq q \end{cases} \\
 z_2(q, p) &= \begin{cases} 2pq + \frac{1}{4}p + \frac{1}{4}q + \frac{21}{32} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{4} - q \\ -\frac{1}{2}p^2 + pq + \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{2}q + \frac{5}{8} & \text{für } \frac{1}{4} - q < p \leq q \end{cases}
 \end{aligned}$$

#### Abschnitt 3 ( $\frac{1}{16} \leq q \leq \frac{1}{8}$ )

$$\begin{aligned}
 x_3(q, p) &= -3q^2 - \frac{1}{4}q + \frac{43}{64} \\
 y_3(q, p) &= \begin{cases} -\frac{5}{2}p^2 - 3pq - \frac{1}{8}p + \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{8}q + \frac{85}{128} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{8} - q \\ -2p^2 - 2pq - \frac{1}{4}p + q^2 + \frac{43}{64} & \text{für } \frac{1}{8} - q < p \leq q \end{cases} \\
 z_3(q, p) &= \begin{cases} \frac{1}{2}p^2 + 3pq + \frac{1}{8}p + \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{8}q + \frac{85}{128} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{8} - q \\ 2pq + \frac{1}{4}p + \frac{1}{4}q + \frac{21}{32} & \text{für } \frac{1}{8} - q < p \leq q \end{cases}
 \end{aligned}$$

**Abschnitt 4** ( $\frac{1}{32} \leq q \leq \frac{1}{16}$ )

$$\begin{aligned}
x_4(q, p) &= -4q^2 - \frac{1}{8}q + \frac{171}{256} \\
y_4(q, p) &= \begin{cases} -3p^2 - 4pq - \frac{1}{16}p + q^2 + \frac{1}{16}q + \frac{341}{512} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{16} - q \\ -\frac{5}{2}p^2 - 3pq - \frac{1}{8}p + \frac{3}{2}q^2 + \frac{171}{256} & \text{für } \frac{1}{16} - q < p \leq q \end{cases} \\
z_4(q, p) &= \begin{cases} p^2 + 4pq + \frac{1}{16}p + q^2 + \frac{1}{16}q + \frac{341}{512} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{16} - q \\ \frac{1}{2}p^2 + 3pq + \frac{1}{8}p + \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{8}q + \frac{85}{128} & \text{für } \frac{1}{16} - q < p \leq q \end{cases}
\end{aligned}$$

**Abschnitt 5** ( $\frac{1}{64} \leq q \leq \frac{1}{32}$ )

$$\begin{aligned}
x_5(q, p) &= -5q^2 - \frac{1}{16}q + \frac{683}{1024} \\
y_5(q, p) &= \begin{cases} -\frac{7}{2}p^2 - 5pq - \frac{1}{32}p + \frac{3}{2}q^2 + \frac{1}{32}q + \frac{1365}{2048} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{32} - q \\ -3p^2 - 4pq - \frac{1}{16}p + 2q^2 + \frac{683}{1024} & \text{für } \frac{1}{32} - q < p \leq q \end{cases} \\
z_5(q, p) &= \begin{cases} \frac{3}{2}p^2 + 5pq + \frac{1}{32}p + \frac{3}{2}q^2 + \frac{1}{32}q + \frac{1365}{2048} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{32} - q \\ p^2 + 4pq + \frac{1}{16}p + q^2 + \frac{1}{16}q + \frac{341}{512} & \text{für } \frac{1}{32} - q < p \leq q \end{cases}
\end{aligned}$$

Aus dem erkannten regelmäßigen Aufbau der Funktionen wurde folgende allgemeine Form abgeleitet:

**Abschnitt a** ( $\frac{1}{2^{a+1}} \leq q \leq \frac{1}{2^a}$ )

$$\begin{aligned}
x_a(q, p) &= -aq^2 - \frac{1}{2^{a-1}}q + \frac{2}{3} + \frac{1}{3 \cdot 4^a} \\
y_a(q, p) &= \begin{cases} -\frac{a+2}{2}p^2 - apq - \frac{1}{2^a}p + \frac{a-2}{2}q^2 + \frac{1}{2^a}q + \frac{2}{3} - \frac{1}{6 \cdot 4^a} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{2^a} - q \\ -\frac{a+1}{2}p^2 - (a-1)pq - \frac{1}{2^{a-1}}p + \frac{a-1}{2}q^2 + \frac{2}{3} + \frac{1}{3 \cdot 4^a} & \text{für } \frac{1}{2^a} - q < p \leq q \end{cases} \\
z_a(q, p) &= \begin{cases} \frac{a-2}{2}p^2 + apq + \frac{1}{2^a}p + \frac{a-2}{2}q^2 + \frac{1}{2^a}q + \frac{2}{3} - \frac{1}{6 \cdot 4^a} & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{2^a} - q \\ \frac{a-3}{2}p^2 + (a-1)pq + \frac{1}{2^{a-1}}p + \frac{a-3}{2}q^2 + \frac{1}{2^{a-1}}q + \frac{2}{3} - \frac{2}{3 \cdot 4^a} & \text{für } \frac{1}{2^a} - q < p \leq q \end{cases}
\end{aligned}$$

Diese Darstellungen sind schon wesentlich einfacher aufgebaut als die zuerst gefundenen. Aber es lassen sich noch weitere Beziehungen finden.

## 4 Einige Eigenschaften der gefundenen Funktionen

Wenn man zu gegebenen Parameterwerten  $q$  und  $p$  die zugehörigen kartesischen Koordinaten bestimmen will, kann man die oben angegebenen Formeln direkt nutzen. Allerdings fällt auf, daß sich bestimmte transformierte Koordinaten sogar noch leichter berechnen lassen.

**Die Summe der Koordinaten  $(x + y + z)(q, p)$  wird in allen Abschnitten gleich berechnet**

So gilt für den gesamten Parameterraum  $0 \leq q \leq \frac{1}{2}, 0 \leq p \leq q$  (über *alle* Abschnitte und Unterabschnitte) folgende universelle Beziehung für die Summe der Koordinaten  $(x + y + z)$

$$(x + y + z)(q, p) = -2p^2 - 2q^2 + 2$$

**Die Summe der Koordinaten  $(y+z)(q,p)$  wird in beiden Unterabschnitten jedes Abschnitts gleich berechnet**

Weiterhin gibt es für die einzelnen Abschnitte sehr regelmäßig aufgebaute Funktionen für die Summe der Koordinaten  $(y+z)$  (gültig jeweils für *beide* Unterabschnitte)

$$\begin{aligned}
 (y+z)_1(q,p) &= -2p^2 - q^2 + q + \frac{5}{4} = -2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 \\
 (y+z)_2(q,p) &= -2p^2 + \frac{1}{2}q + \frac{21}{16} = -2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 \\
 (y+z)_3(q,p) &= -2p^2 + q^2 + \frac{1}{4}q + \frac{85}{64} = -2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{8} - q\right)^2 \\
 (y+z)_4(q,p) &= -2p^2 + 2q^2 + \frac{1}{8}q + \frac{341}{256} = -2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{8} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{16} - q\right)^2 \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

Die allgemeine Funktion für Abschnitt  $a$  lautet ausmultipliziert

$$(y+z)_a(q,p) = -2p^2 + (a-2)q^2 + \frac{1}{2^{a-1}}q + \frac{4}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^a}$$

Die Darstellung mit hinzukommenden Summanden der Art  $\left(\frac{1}{2^k} - q\right)^2$  zeigt gut die Struktur der Funktionen für  $(y+z)$ , denn die Summanden treten genau so lange auf, wie der Term in der Klammer  $\frac{1}{2^k} - q \geq 0$  ist. Beim Wechsel von einem Abschnitt zum nächsten ist der neu hinzukommende Summand dann gerade null, was einen stetigen Übergang bewirkt. (Der Übergang ist sogar stetig differenzierbar. Die zweite Ableitung der Funktion hat dort aber eine Sprungstelle.)

**Die Differenz der Koordinaten  $(z-y)(q,p)$  zeigt ebenfalls einen regelmäßigen Aufbau**

Einen ebenso regelmäßigen Aufbau erhält man für die Differenz der Koordinaten  $(z-y)$ . Um die Funktionen besonders einfach aussehen zu lassen, ist die Einführung abermals neuer Parameter günstig:

$$v = q + p, \quad w = q - p$$

Damit erhält man folgende Funktionen für die ersten fünf Abschnitte:

$$\begin{aligned}
 (z-y)_1(v,w) &= \begin{cases} \frac{3}{4}v^2 - \frac{1}{2}vw + \frac{1}{2}v - \frac{1}{4}w^2 - \frac{1}{2}w & \text{für } \frac{v+w}{2} \leq v \leq \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4}v^2 - \frac{1}{2}vw + \frac{3}{2}v - \frac{1}{4}w^2 - \frac{1}{2}w - \frac{1}{4} & \text{für } \frac{1}{2} < v \leq v+w \end{cases} \\
 (z-y)_2(v,w) &= \begin{cases} \frac{3}{2}v^2 - vw + \frac{1}{4}v - \frac{1}{2}w^2 - \frac{1}{4}w & \text{für } \frac{v+w}{2} \leq v \leq \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}v^2 - vw + \frac{3}{4}v - \frac{1}{2}w^2 - \frac{1}{4}w - \frac{1}{16} & \text{für } \frac{1}{4} < v \leq v+w \end{cases} \\
 (z-y)_3(v,w) &= \begin{cases} \frac{9}{4}v^2 - \frac{3}{2}vw + \frac{1}{8}v - \frac{3}{4}w^2 - \frac{1}{8}w & \text{für } \frac{v+w}{2} \leq v \leq \frac{1}{8} \\ \frac{5}{4}v^2 - \frac{3}{2}vw + \frac{3}{8}v - \frac{3}{4}w^2 - \frac{1}{8}w - \frac{1}{64} & \text{für } \frac{1}{8} < v \leq v+w \end{cases} \\
 (z-y)_4(v,w) &= \begin{cases} 3v^2 - 2vw + \frac{1}{16}v - w^2 - \frac{1}{16}w & \text{für } \frac{v+w}{2} \leq v \leq \frac{1}{16} \\ 2v^2 - 2vw + \frac{3}{16}v - w^2 - \frac{1}{16}w - \frac{1}{256} & \text{für } \frac{1}{16} < v \leq v+w \end{cases} \\
 (z-y)_5(v,w) &= \begin{cases} \frac{15}{4}v^2 - \frac{5}{2}vw + \frac{1}{32}v - \frac{5}{4}w^2 - \frac{1}{32}w & \text{für } \frac{v+w}{2} \leq v \leq \frac{1}{32} \\ \frac{11}{4}v^2 - \frac{5}{2}vw + \frac{3}{32}v - \frac{5}{4}w^2 - \frac{1}{32}w - \frac{1}{1024} & \text{für } \frac{1}{32} < v \leq v+w \end{cases}
 \end{aligned}$$

Für einen allgemeinen Abschnitt  $a$  sieht die Funktion so aus:

$$(z-y)_a(v,w) = \begin{cases} \frac{3a}{4}v^2 - \frac{a}{2}vw + \frac{1}{2^a}v - \frac{a}{4}w^2 - \frac{1}{2^a}w & \text{für } \frac{v+w}{2} \leq v \leq \frac{1}{2^a} \\ \frac{3a-4}{4}v^2 - \frac{a}{2}vw + \frac{3}{2^a}v - \frac{a}{4}w^2 - \frac{1}{2^a}w - \frac{1}{4^a} & \text{für } \frac{1}{2^a} < v \leq v+w \end{cases}$$

Wenn man auf die Orthogonalität der Parameter verzichtet, kann man auch nur

$$v = q + p$$

neu einführen und den Parameter  $q$  belassen. Damit erhält man folgende Funktionen für die ersten fünf Abschnitte:

$$\begin{aligned}(z-y)_1(q, v) &= \begin{cases} v^2 + v - q^2 - q & \text{für } q \leq v \leq \frac{1}{2} \\ 2v - q^2 - q - \frac{1}{4} & \text{für } \frac{1}{2} < v \leq 2q \end{cases} \\(z-y)_2(q, v) &= \begin{cases} 2v^2 + \frac{1}{2}v - 2q^2 - \frac{1}{2}q & \text{für } q \leq v \leq \frac{1}{4} \\ v^2 + v - 2q^2 - \frac{1}{2}q - \frac{1}{16} & \text{für } \frac{1}{4} < v \leq 2q \end{cases} \\(z-y)_3(q, v) &= \begin{cases} 3v^2 + \frac{1}{4}v - 3q^2 - \frac{1}{4}q & \text{für } q \leq v \leq \frac{1}{8} \\ 2v^2 + \frac{1}{2}v - 3q^2 - \frac{1}{4}q - \frac{1}{64} & \text{für } \frac{1}{8} < v \leq 2q \end{cases} \\(z-y)_4(q, v) &= \begin{cases} 4v^2 + \frac{1}{8}v - 4q^2 - \frac{1}{8}q & \text{für } q \leq v \leq \frac{1}{16} \\ 3v^2 + \frac{1}{4}v - 4q^2 - \frac{1}{8}q - \frac{1}{256} & \text{für } \frac{1}{16} < v \leq 2q \end{cases} \\(z-y)_5(q, v) &= \begin{cases} 5v^2 + \frac{1}{16}v - 5q^2 - \frac{1}{16}q & \text{für } q \leq v \leq \frac{1}{32} \\ 4v^2 + \frac{1}{8}v - 5q^2 - \frac{1}{16}q - \frac{1}{1024} & \text{für } \frac{1}{32} < v \leq 2q \end{cases}\end{aligned}$$

Für einen allgemeinen Abschnitt  $a$  sieht die Funktion dann so aus:

$$(z-y)_a(q, v) = \begin{cases} av^2 + \frac{1}{2^{a-1}}v - aq^2 - \frac{1}{2^{a-1}}q & \text{für } q \leq v \leq \frac{1}{2^a} \\ (a-1)v^2 + \frac{1}{2^{a-2}}v - aq^2 - \frac{1}{2^{a-1}}q - \frac{1}{4^a} & \text{für } \frac{1}{2^a} < v \leq 2q \end{cases}$$

In beiden Varianten ist die Differenz zwischen den Unterabschnitten in jedem Abschnitt  $a$

$$v^2 - \frac{1}{2^{a-1}}v + \frac{1}{4^a} = \left( \frac{1}{2^a} - v \right)^2$$

Dies bedeutet, daß auch beim Wechsel des Unterabschnittes ein Summand dazukommt, der an der Übergangsstelle gerade gleich null ist.

Zusammengefaßt ergeben sich folgende Funktionen für die einzelnen Abschnitte und Unterabschnitte:

$$\begin{aligned}(z-y)_1(q, p) &= \begin{cases} 2p - q^2 + q - \frac{1}{4} + \left( \frac{1}{2} - (q+p) \right)^2 & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{2} - q \\ 2p - q^2 + q - \frac{1}{4} & \text{für } \frac{1}{2} - q < p \leq q \end{cases} \\(z-y)_2(q, p) &= \begin{cases} 2p - q^2 + q - \frac{1}{4} + \left( \frac{1}{2} - (q+p) \right)^2 - \left( \frac{1}{4} - q \right)^2 + \left( \frac{1}{4} - (q+p) \right)^2 & \text{für } 0 \leq p \leq \frac{1}{4} - q \\ 2p - q^2 + q - \frac{1}{4} + \left( \frac{1}{2} - (q+p) \right)^2 - \left( \frac{1}{4} - q \right)^2 & \text{für } \frac{1}{4} - q < p \leq q \end{cases} \\&\vdots\end{aligned}$$

## Übersicht der gefundenen Funktionen

Die eben entwickelten Ergebnisse sollen nun übersichtlich dargestellt werden.

Generell gilt wie gehabt

$$0 \leq q \leq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq p \leq q$$

Der Parameterraum wird wie folgt in Abschnitte und Unterabschnitte eingeteilt:

| Abschnitt $a$ | Bedingung                                     | Unterabschnitt | Bedingung                         |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1             | $\frac{1}{4} \leq q \leq \frac{1}{2}$         | 1 (oben)       | $\frac{1}{2} - q \leq p \leq q$   |
| 1             | $\frac{1}{4} \leq q \leq \frac{1}{2}$         | 1 (unten)      | $0 \leq p \leq \frac{1}{2} - q$   |
| 2             | $\frac{1}{8} \leq q \leq \frac{1}{4}$         | 2 (oben)       | $\frac{1}{4} - q \leq p \leq q$   |
| 2             | $\frac{1}{8} \leq q \leq \frac{1}{4}$         | 2 (unten)      | $0 \leq p \leq \frac{1}{4} - q$   |
| 3             | $\frac{1}{16} \leq q \leq \frac{1}{8}$        | 3 (oben)       | $\frac{1}{8} - q \leq p \leq q$   |
| 3             | $\frac{1}{16} \leq q \leq \frac{1}{8}$        | 3 (unten)      | $0 \leq p \leq \frac{1}{8} - q$   |
| $\vdots$      | $\vdots$                                      | $\vdots$       | $\vdots$                          |
| $a$           | $\frac{1}{2^{a+1}} \leq q \leq \frac{1}{2^a}$ | $a$ (oben)     | $\frac{1}{2^a} - q \leq p \leq q$ |
| $a$           | $\frac{1}{2^{a+1}} \leq q \leq \frac{1}{2^a}$ | $a$ (unten)    | $0 \leq p \leq \frac{1}{2^a} - q$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                      | $\vdots$       | $\vdots$                          |

Damit lauten die gefundenen Funktionen wie folgt:

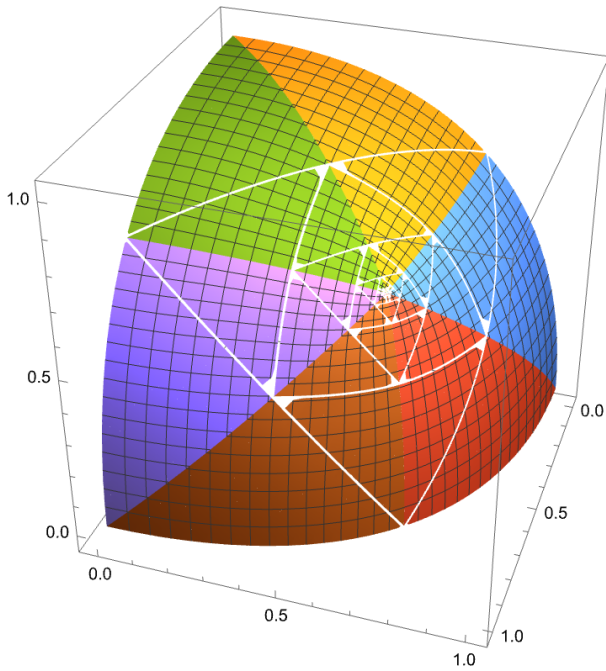
| Abschnitt $a$ | $(x + y + z)(q, p)$ |
|---------------|---------------------|
| (alle)        | $-2p^2 - 2q^2 + 2$  |

| Abschnitt $a$ | $(y + z)(q, p)$                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | $-2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \left(\frac{1}{2} - q\right)^2$                                                                                                                                  |
| 2             | $-2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2$                                                                                                 |
| 3             | $-2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{8} - q\right)^2$                                                                |
| 4             | $-2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{8} - q\right)^2 + \left(\frac{1}{16} - q\right)^2$                              |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                  |
| $a$           | $-2p^2 - 2q^2 + 2q + 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( \max \left\{ \frac{1}{2^k} - q, 0 \right\} \right)^2 = -2p^2 + (a - 2)q^2 + \frac{1}{2^{a-1}}q + \frac{4}{3} - \frac{1}{3 \cdot 4^a}$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt $a$ | $(z - y)(q, p)$                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 (oben)      | $2p - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2$                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 (unten)     | $2p - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{2} - q\right) - p\right)^2$                                                                                                                                                                       |
| 2 (oben)      | $2p - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{2} - q\right) - p\right)^2 - \left(\frac{1}{4} - q\right)^2$                                                                                                                                      |
| 2 (unten)     | $2p - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{2} - q\right) - p\right)^2 - \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{4} - q\right) - p\right)^2$                                                                                    |
| 3 (oben)      | $2p - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{2} - q\right) - p\right)^2 - \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{4} - q\right) - p\right)^2 - \left(\frac{1}{8} - q\right)^2$                                                   |
| 3 (unten)     | $2p - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{2} - q\right) - p\right)^2 - \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{4} - q\right) - p\right)^2 - \left(\frac{1}{8} - q\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{8} - q\right) - p\right)^2$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $a$ (oben)    | $(a - 1)(q + p)^2 + \frac{1}{2^{a-2}}(q + p) - aq^2 - \frac{1}{2^{a-1}}q - \frac{1}{4^a}$                                                                                                                                                                     |
| $a$ (unten)   | $a(q + p)^2 + \frac{1}{2^{a-1}}(q + p) - aq^2 - \frac{1}{2^{a-1}}q$                                                                                                                                                                                           |
| $a$ (beide)   | $2p - \sum_{k=1}^{\infty} \left( \max \left\{ \frac{1}{2^k} - q, 0 \right\} \right)^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( \max \left\{ \left( \frac{1}{2^k} - q \right) - p, 0 \right\} \right)^2$                                                                   |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                      |

Mit diesen Funktionen lässt sich der Endkörper im 1. Oktanten visualisieren. Dabei ist der Koordinatenursprung hinten links (verdeckt), und die Koordinatenachsen sind wie üblich angeordnet: die  $x$ -Achse zeigt schräg links zum Betrachter, die  $y$ -Achse nach rechts und die  $z$ -Achse nach oben.

Der von uns ursprünglich nur betrachtete Teilbereich mit  $0 \leq x \leq y \leq z \leq 1$  ist dann das gelbe gekrümmte Dreieck oben. Die anders gefärbten gekrümmten Dreiecke entsprechen den anderen Ordnungsbeziehungen zwischen den drei Koordinaten.



Gut zu sehen sind Lücken in der Darstellung. Dies sind eigentlich ungewollte Artefakte bei der nume-

rischen Berechnung – aber dadurch ist die Lage der Abschnitte und Unterabschnitte gut sichtbar. Man erkennt z.B. das Zickzackmuster aus den obigen Skizzen wieder.

Die weißen Linien innerhalb des gelben Segments (für das  $0 \leq x \leq y \leq z \leq 1$  gilt) entstehen dabei jeweils als Schnitt des Endkörpers mit bestimmten Ebenen. Die Gleichungen der Ebenen lauten (für das von uns betrachtete gelbe Segment):

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| $x + y - z = 0$             | Grenze der Unterabschnitte in Abschnitt 1            |
| $x = \frac{7}{16}$          | Grenze von Abschnitt 1 (unten) zu Abschnitt 2 (oben) |
| $x + y - z = \frac{7}{16}$  | Grenze der Unterabschnitte in Abschnitt 2            |
| $x = \frac{19}{32}$         | Grenze von Abschnitt 2 (unten) zu Abschnitt 3 (oben) |
| $x + y - z = \frac{19}{32}$ | Grenze der Unterabschnitte in Abschnitt 3            |
| $x = \frac{165}{256}$       | Grenze von Abschnitt 3 (unten) zu Abschnitt 4 (oben) |
| $\vdots$                    |                                                      |

Bei der Benennung der Unterabschnitte in der Computerdarstellung ist zu beachten, daß sich die Bezeichnungen „unten“ und „oben“ auf die Skizze mit den (neuen) Parametern  $q$  und  $p$  beziehen. Daher ist der Unterabschnitt, der den Punkt  $(0, 1, 0)$  enthält, der Abschnitt 1 oben. Rechts daneben liegt der Abschnitt 1 unten, näher am Betrachter dann der Abschnitt 2 oben usw.

## 5 Funktionen für die einzelnen Koordinaten in Parameterform

Mit Hilfe der Funktionen für die Koordinaten  $x+y+z$ ,  $y+z$  und  $z-y$  können auch die Einzelkoordinaten  $x$ ,  $y$  und  $z$  in einer systematischen Form dargestellt werden. Es gilt dabei weiterhin die oben eingeführte Einteilung in Abschnitte und Unterabschnitte.

| Abschnitt $a$ | $x(q)$                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | $1 - 2q - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2$                                                                                                             |
| 2             | $1 - 2q - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 - \left(\frac{1}{4} - q\right)^2$                                                                            |
| 3             | $1 - 2q - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 - \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 - \left(\frac{1}{8} - q\right)^2$                                           |
| 4             | $1 - 2q - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 - \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 - \left(\frac{1}{8} - q\right)^2 - \left(\frac{1}{16} - q\right)^2$         |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                              |
| $a$           | $1 - 2q - \sum_{k=1}^{\infty} \left( \max \left\{ \frac{1}{2^k} - q, 0 \right\} \right)^2 = -aq^2 - \frac{1}{2^{a-1}}q + \frac{2 \cdot 4^a + 1}{4^a}$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                              |

| Abschnitt $a$ | $y(q, p)$                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (oben)      | $1 - \left(\frac{1}{2} + p\right)^2$                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 (unten)     | $1 - \left(\frac{1}{2} + p\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2$                                                                                                                                                                                                   |
| 2 (oben)      | $1 - \left(\frac{1}{2} + p\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2$                                                                                                                                                                  |
| 2 (unten)     | $1 - \left(\frac{1}{2} + p\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{4} - q\right) - p \right)^2$                                                                                                  |
| 3 (oben)      | $1 - \left(\frac{1}{2} + p\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{4} - q\right) - p \right)^2 + \left(\frac{1}{8} - q\right)^2$                                                                 |
| 3 (unten)     | $1 - \left(\frac{1}{2} + p\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2 + \left(\frac{1}{4} - q\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{4} - q\right) - p \right)^2 + \left(\frac{1}{8} - q\right)^2 - \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{8} - q\right) - p \right)^2$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $a$ (oben)    | $-\frac{a+1}{2}p^2 - (a-1)pq - \frac{1}{2^{a-1}}p + \frac{a-1}{2}q^2 + \frac{2 \cdot 4^a + 1}{4^a}$                                                                                                                                                                                                    |
| $a$ (unten)   | $-\frac{a+2}{2}p^2 - apq - \frac{1}{2^a}p + \frac{a-2}{2}q^2 + \frac{1}{2^a}q + \frac{4^{a+1} - 1}{2 \cdot 4^a}$                                                                                                                                                                                       |
| $a$ (beide)   | $1 - \left(\frac{1}{2} + p\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left( \max \left\{ \frac{1}{2^k} - q, 0 \right\} \right)^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left( \max \left\{ \left(\frac{1}{2^k} - q\right) - p, 0 \right\} \right)^2$                                 |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Abschnitt $a$ | $z(q, p)$                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (oben)      | $1 - \left(\frac{1}{2} - p\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2$                                                                                                                                                                                                 |
| 1 (unten)     | $1 - \left(\frac{1}{2} - p\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2$                                                                                                                                 |
| 2 (oben)      | $1 - \left(\frac{1}{2} - p\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2$                                                                                                                                 |
| 2 (unten)     | $1 - \left(\frac{1}{2} - p\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{4} - q\right) - p \right)^2$                                                                 |
| 3 (oben)      | $1 - \left(\frac{1}{2} - p\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{4} - q\right) - p \right)^2$                                                                 |
| 3 (unten)     | $1 - \left(\frac{1}{2} - p\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{2} - q\right) - p \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{4} - q\right) - p \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \left(\frac{1}{8} - q\right) - p \right)^2$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $a$ (oben)    | $\frac{a-3}{2}p^2 + (a-1)pq + \frac{1}{2^{a-1}}p + \frac{a-3}{2}q^2 + \frac{1}{2^{a-1}}q + \frac{4^a - 1}{2 \cdot 4^{a-1}}$                                                                                                                                           |
| $a$ (unten)   | $\frac{a-2}{2}p^2 + apq + \frac{1}{2^a}p + \frac{a-2}{2}q^2 + \frac{1}{2^a}q + \frac{4^{a+1} - 1}{2 \cdot 4^a}$                                                                                                                                                       |
| $a$ (beide)   | $1 - \left(\frac{1}{2} - p\right)^2 - \left(\frac{1}{2} - q\right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left( \max \left\{ \left(\frac{1}{2^k} - q\right) - p, 0 \right\} \right)^2$                                                                                  |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 6 Parameterfreie Darstellungen

Man kann nun versuchen, aus den drei Koordinatenfunktionen die Parameter  $q$  und  $p$  zu eliminieren. Dabei entstehen oft unübersichtliche Ausdrücke, je nachdem, wie man vorgeht. Es ist ebenfalls nicht klar, ob es klug wäre (= der Übersichtlichkeit dient), nach einer der Variablen aufzulösen – und wenn, dann nach welcher. Denn die ursprünglich vorhandene Symmetrie zwischen den Koordinaten wurde durch die Ordnungsvorschrift  $0 \leq x \leq y \leq z \leq 1$  aufgehoben.

Man kann ausnutzen, daß die Variable  $x$  *nur* vom Parameter  $q$  abhängt. Daher ergeben sich folgende Umkehrfunktionen in den einzelnen Abschnitten:

| Abschnitt $a$ | $q(x)$                                                                                          | Bedingung                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | $\sqrt{1-x} - \frac{1}{2}$                                                                      | $0 \leq x \leq \frac{7}{16}$                                                                    |
| 2             | $\frac{1}{2} \left( \sqrt{\frac{23}{16} - 2x} - \frac{1}{4} \right)$                            | $\frac{7}{16} \leq x \leq \frac{19}{32}$                                                        |
| 3             | $\frac{1}{3} \left( \sqrt{\frac{65}{32} - 3x} - \frac{1}{8} \right)$                            | $\frac{19}{32} \leq x \leq \frac{165}{256}$                                                     |
| 4             | $\frac{1}{4} \left( \sqrt{\frac{685}{256} - 4x} - \frac{1}{16} \right)$                         | $\frac{165}{256} \leq x \leq \frac{169}{256}$                                                   |
| 5             | $\frac{1}{5} \left( \sqrt{\frac{427}{128} - 5x} - \frac{1}{32} \right)$                         | $\frac{169}{256} \leq x \leq \frac{2723}{4096}$                                                 |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                        | $\vdots$                                                                                        |
| $a$           | $\frac{1}{a} \left( \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax} - \frac{1}{2^a} \right)$ | $\frac{2}{3} - \frac{3a+5}{3 \cdot 4^a} \leq x \leq \frac{2}{3} - \frac{3a+8}{3 \cdot 4^{a+1}}$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                        | $\vdots$                                                                                        |

Diese Umkehrfunktionen kann man für jeden Abschnitt und Unterabschnitt in die jeweils zutreffende Funktion  $y(q, p)$  einsetzen und diese Gleichung nach  $p$  umstellen. Dadurch ergeben sich folgende Umkehrfunktionen für  $p$ :

| Abschnitt $a$ | $p(x, y)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (oben)      | $\sqrt{1-y} - \frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 (unten)     | $\frac{1}{3} \left( \sqrt{6(2+x-y) + \left( \frac{3}{2} + 2\sqrt{1-x} \right)^2 - \frac{75}{4} - \sqrt{1-x}} \right)$                                                                                                                                                                                                      |
| 2 (oben)      | $\frac{1}{2} \left( \frac{2}{3} \sqrt{\frac{23}{4} - 2x - 6y} - \frac{1}{3} \sqrt{\frac{23}{16} - 2x - \frac{1}{4}} \right)$                                                                                                                                                                                               |
| 2 (unten)     | $\frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} \sqrt{16(2-2y) + \left( 1 + 2\sqrt{\frac{23}{16} - 2x} \right)^2 - 13 - \sqrt{\frac{23}{16} - 2x}} \right)$                                                                                                                                                                                |
| 3 (oben)      | $\frac{1}{3} \left( \frac{3}{4} \sqrt{\frac{65}{8} - 4x - 8y} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{65}{32} - 3x - \frac{1}{8}} \right)$                                                                                                                                                                                               |
| 3 (unten)     | $\frac{1}{5} \left( \frac{1}{3} \sqrt{30 \left( \frac{23}{8} - x - 3y \right) + \left( \frac{5}{8} + 2\sqrt{\frac{65}{32} - 3x} \right)^2 - \frac{445}{64} - \sqrt{\frac{65}{32} - 3x}} \right)$                                                                                                                           |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $a$ (oben)    | $\frac{1}{a} \left( \frac{a}{a+1} \sqrt{\frac{8}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^{a-1}} - (2a-2)x - (2a+2)y} - \frac{a-1}{a+1} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax - \frac{1}{2^a}} \right)$                                                                                                                      |
| $a$ (unten)   | $\frac{1}{a+2} \left( \frac{1}{a} \sqrt{2a(a+2) \left( \frac{4}{3}(a-1) + \frac{a+2}{6 \cdot 4^{a-2}} - (a-2)x - ay \right) + \left( \frac{a+2}{2^a} + 2\sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax} \right)^2 - \frac{(a+2)((a+1)(5a+6) + a+2)}{4^a} - \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax}} \right)$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die jeweilige Funktion angewandt werden kann, können der folgenden Tabelle entnommen werden:

| Abschnitt $a$ | Bedingungen                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (oben)      | $0 \leq x \leq \frac{7}{16}, \quad x \leq y \leq -\frac{9}{4} + 3\sqrt{1-x} + x$                                                                                                                                                            |
| 1 (unten)     | $0 \leq x \leq \frac{7}{16}, \quad -\frac{9}{4} + 3\sqrt{1-x} + x \leq y \leq \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{2} + 2\sqrt{1-x} + x \right)$                                                                                                    |
| 2 (oben)      | $\frac{7}{16} \leq x \leq \frac{19}{32}, \quad x \leq y \leq \frac{1}{2} \left( \frac{11}{16} + \sqrt{\frac{23}{16} - 2x} \right)$                                                                                                          |
| 2 (unten)     | $\frac{7}{16} \leq x \leq \frac{19}{32}, \quad \frac{1}{2} \left( \frac{11}{16} + \sqrt{\frac{23}{16} - 2x} \right) \leq y \leq \frac{1}{4} \left( \frac{5}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{23}{16} - 2x} \right)$                             |
| 3 (oben)      | $\frac{19}{32} \leq x \leq \frac{165}{256}, \quad x \leq y \leq \frac{1}{3} \left( \frac{235}{96} + \frac{5}{12} \sqrt{\frac{65}{32} - 3x - x} \right)$                                                                                     |
| 3 (unten)     | $\frac{19}{32} \leq x \leq \frac{165}{256}, \quad \frac{1}{3} \left( \frac{235}{96} + \frac{5}{12} \sqrt{\frac{65}{32} - 3x - x} \right) \leq y \leq \frac{1}{6} \left( \frac{445}{96} + \frac{1}{6} \sqrt{\frac{65}{32} - 3x - x} \right)$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                    |
| $a$ (beide)   | $\frac{2}{3} - \frac{3a+5}{3 \cdot 4^a} \leq x \leq \frac{2}{3} - \frac{3a+8}{3 \cdot 4^{a+1}}$                                                                                                                                             |
| $a$ (oben)    | $x \leq y \leq \frac{1}{a} \left( \frac{4}{3}a - \frac{4}{3} - \frac{(3a+5)((a+1)^2+1)+14}{6a \cdot 4^a} + \frac{a+2}{a \cdot 2^{a-1}} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax - (a-2)x} \right) =: y_g$                          |
| $a$ (unten)   | $y_g \leq y \leq \frac{1}{2a} \left( 2a - \frac{4}{3} - \frac{a+6}{6a \cdot 4^{a-1}} + \frac{1}{a \cdot 2^{a-2}} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax - (a-2)x} \right)$                                                       |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                    |

Mit diesen Umkehrfunktionen lassen sich schließlich explizite Funktionen, die die Koordinate  $z$  aus den Koordinaten  $x$  und  $y$  berechnen, angeben. Es gelten dabei dieselben Grenzen für die Abschnitte und Unterabschnitte wie in obiger Tabelle angegeben.

| Abschnitt $a$ | $z(x, y)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (oben)      | $-2 \left( \sqrt{1-y} - \frac{1}{2} \right)^2 + 2\sqrt{1-x} - \frac{1}{2} + x - y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 (unten)     | $-\frac{2}{9} \left( \sqrt{6(2+x-y) + \left( \frac{3}{2} + 2\sqrt{1-x} \right)^2} - \frac{75}{4} - \sqrt{1-x} \right)^2$<br>$+ 2\sqrt{1-x} - \frac{1}{2} + x - y$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 (oben)      | $-\frac{1}{2} \left( \frac{2}{3} \sqrt{\frac{23}{4} - 2x - 6y} - \frac{1}{3} \sqrt{\frac{23}{16} - 2x - \frac{1}{4}} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sqrt{\frac{23}{16} - 2x + \frac{5}{2} - 2y} \right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 (unten)     | $-\frac{1}{8} \left( \frac{1}{2} \sqrt{16(2-2y) + \left( 1 + 2\sqrt{\frac{23}{16} - 2x} \right)^2} - 13 - \sqrt{\frac{23}{16} - 2x} \right)^2$<br>$+ \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sqrt{\frac{23}{16} - 2x + \frac{5}{2} - 2y} \right)$                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 (oben)      | $-\frac{2}{9} \left( \frac{3}{4} \sqrt{\frac{65}{8} - 4x - 8y} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{65}{32} - 3x - \frac{1}{8}} \right)^2 + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{6} \sqrt{\frac{65}{32} - 3x + \frac{445}{96} - x - 3y} \right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 (unten)     | $-\frac{2}{25} \left( \frac{1}{3} \sqrt{30 \left( \frac{23}{8} - x - 3y \right) + \left( \frac{5}{8} + 2\sqrt{\frac{65}{32} - 3x} \right)^2} - \frac{445}{64} - \sqrt{\frac{65}{32} - 3x} \right)^2$<br>$+ \frac{1}{3} \left( \frac{1}{6} \sqrt{\frac{65}{32} - 3x + \frac{445}{96} - x - 3y} \right)$                                                                                                                                                                                                          |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $a$ (oben)    | $-\frac{2}{a^2} \left( \frac{a}{a+1} \sqrt{\frac{8}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^{a-1}}} - (2a-2)x - (2a+2)y - \frac{a-1}{a+1} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax - \frac{1}{2a}} \right)^2$<br>$+ \frac{1}{a} \left( 2a - \frac{4}{3} - \frac{a+6}{6a \cdot 4^{a-1}} + \frac{1}{a \cdot 2^{a-2}} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax - (a-2)x - ay} \right)$                                                                                                                        |
| $a$ (unten)   | $-\frac{2}{(a+2)^2} \left( \frac{1}{a} \sqrt{2a(a+2) \left( \frac{4}{3}(a-1) + \frac{a+2}{6 \cdot 4^{a-2}} - (a-2)x - ay \right) + \left( \frac{a+2}{2a} + 2\sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax} \right)^2} - \frac{(a+2)((a+1)(5a+6) + a+2)}{4^a} - \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax} \right)^2$<br>$+ \frac{1}{a} \left( 2a - \frac{4}{3} - \frac{a+6}{6a \cdot 4^{a-1}} + \frac{1}{a \cdot 2^{a-2}} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax - (a-2)x - ay} \right)$ |
| $\vdots$      | $\vdots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Auch wenn die Funktionsvorschriften lang und kompliziert aussehen, bestehen sie doch aus Teilen, die so oder so ähnlich bereits bei vorangehenden Berechnungen vorkamen. Im folgenden wird versucht, diese Beobachtungen zusammenzufassen.

Zunächst greifen wir auf die Berechnungsvorschrift für  $p(x, y)$  zurück. Diese lautet für einen oberen Teilabschnitt  $a$

$$p(x, y) = \frac{1}{a} \left( \frac{a}{a+1} \sqrt{\frac{8}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^{a-1}}} - (2a-2)x - (2a+2)y - \frac{a-1}{a+1} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax - \frac{1}{2a}} \right)$$

und für einen unteren Teilabschnitt  $a$

$$p(x, y) = \frac{1}{a+2} \left( \frac{1}{a} \sqrt{2a(a+2) \left( \frac{4}{3}(a-1) + \frac{a+2}{6 \cdot 4^{a-2}} - (a-2)x - ay \right) + \left( \frac{a+2}{2a} + 2\sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax} \right)^2} - \frac{(a+2)((a+1)(5a+6) + a+2)}{4^a} - \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a} - ax} \right)$$

In beiden Ausdrücken stecken Berechnungsvorschriften für  $q(x)$

$$q(x) = \frac{1}{a} \left( \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a}} - ax - \frac{1}{2^a} \right)$$

Wenn man dies in die Berechnungsvorschriften für  $p(x, y)$  einsetzt, ergibt sich für einen oberen Teilabschnitt  $a$

$$p(x, y) = \frac{1}{a+1} \left( \sqrt{\frac{8}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^{a-1}}} - (2a-2)x - (2a+2)y - (a-1)q(x) - \frac{1}{2^{a-1}} \right)$$

und für einen unteren Teilabschnitt  $a$

$$p(x, y) = \frac{1}{a+2} \left( \frac{1}{a} \sqrt{2a(a+2) \left( \frac{4}{3}(a-1) + \frac{a+2}{6 \cdot 4^{a-2}} - (a-2)x - ay \right) + \left( \frac{a+4}{2^a} + 2aq(x) \right)^2 - \frac{(a+2)((a+1)(5a+6) + a+2)}{4^a}} - aq(x) - \frac{1}{2^a} \right)$$

Die Grenze zwischen oberem und unterem Teilabschnitt in Abschnitt  $a$  konnte dabei wie folgt bestimmt werden:

$$y_g(x) = \frac{1}{a} \left( \frac{4}{3}a - \frac{4}{3} - \frac{(3a+5)((a+1)^2 + 1) + 14}{6a \cdot 4^a} + \frac{a+2}{a \cdot 2^{a-1}} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a}} - (a-2)x \right)$$

Hier können wir ebenfalls die Berechnungsvorschriften für  $q(x)$  einsetzen und erhalten

$$y_g(x) = \frac{1}{a} \left( \frac{4}{3}a - \frac{4}{3} - \frac{3a^2 + 11a + 4}{6 \cdot 4^a} + \frac{a+2}{a \cdot 2^{a-1}} q(x) - (a-2)x \right)$$

Wir betrachten nun noch die obere Grenze für  $y$  im unteren Unterabschnitt  $a$ , die wir mit  $y_o(x)$  bezeichnen:

$$y_o(x) = \frac{1}{2a} \left( 2a - \frac{4}{3} - \frac{a+6}{6a \cdot 4^{a-1}} + \frac{1}{a \cdot 2^{a-2}} \sqrt{\frac{2}{3}a + \frac{a+3}{3 \cdot 4^a}} - (a-2)x \right)$$

Auch hier können wir die Berechnungsvorschriften für  $q(x)$  einsetzen und erhalten

$$y_o(x) = \frac{1}{2a} \left( 2a - \frac{4}{3} - \frac{1}{6 \cdot 4^{a-1}} + \frac{q(x)}{2^{a-2}} - (a-2)x \right)$$

Mit diesen beiden Bezeichnungen ergibt sich folgende allgemeine Berechnungsvorschrift für  $z(x, y)$ , die sowohl im oberen als auch im unteren Teilabschnitt gilt:

$$z(x, y) = -2p(x, y)^2 + 2y_o(x) - y$$

Die obere Grenze für  $y$  ist die, für die  $y = z$  gilt, und die bei dem Parameterwert  $p = 0$  erreicht wird. Damit ist  $p(x, y_o(x)) = 0$  und  $z(x, y_o(x)) = 0 + 2y_o(x) - y_o = y_o$ , womit für diese Stelle  $y = z$  bestätigt wird.

## 7 Ausmultiplizierte Darstellungen

In den bisherigen Abschnitten wurde vor allem versucht, Muster in den Funktionsdarstellungen zu finden. Dies führte dazu, daß (zumindest empirisch, da ein Beweis der allgemeinen Richtigkeit noch aussteht) die Funktionen für beliebige Abschnitte und Unterabschnitte erstellt werden können.

Es könnte aber auch von Nutzen sein, die vollständig ausmultiplizierten Darstellungen zumindest für die ersten Abschnitte zu kennen. Daher sollen diese hier im folgenden zusammengestellt werden.

| $a$ | $q(x)$                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | $\sqrt{1-x} - \frac{1}{2}$                                           |
| 2   | $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{23}{16} - 2x} - \frac{1}{8}$                 |
| 3   | $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{65}{32} - 3x} - \frac{1}{24}$                |
| 4   | $\frac{1}{4}\sqrt{\frac{685}{256} - 4x} - \frac{1}{64}$              |
| 5   | $\frac{1}{5}\sqrt{\frac{427}{128} - 5x} - \frac{1}{160}$             |
| 6   | $\frac{1}{6}\sqrt{\frac{16387}{4096} - 6x} - \frac{1}{384}$          |
| 7   | $\frac{1}{7}\sqrt{\frac{38231}{8192} - 7x} - \frac{1}{896}$          |
| 8   | $\frac{1}{8}\sqrt{\frac{349529}{65536} - 8x} - \frac{1}{2048}$       |
| 9   | $\frac{1}{9}\sqrt{\frac{393217}{65536} - 9x} - \frac{1}{4608}$       |
| 10  | $\frac{1}{10}\sqrt{\frac{6990511}{1048576} - 10x} - \frac{1}{10240}$ |

| $a$ | $p(x, y)$ (oben)                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $\frac{1}{2}\sqrt{4-4y} - \frac{1}{2}$                                                                                          |
| 2   | $-\frac{1}{6}\sqrt{\frac{23}{16} - 2x} + \frac{1}{3}\sqrt{-2x - 6y + \frac{23}{4}} - \frac{1}{8}$                               |
| 3   | $-\frac{1}{6}\sqrt{\frac{65}{32} - 3x} + \frac{1}{4}\sqrt{-4x - 8y + \frac{65}{8}} - \frac{1}{24}$                              |
| 4   | $-\frac{3}{20}\sqrt{\frac{685}{256} - 4x} + \frac{1}{5}\sqrt{-6x - 10y + \frac{685}{64}} - \frac{1}{64}$                        |
| 5   | $-\frac{2}{15}\sqrt{\frac{427}{128} - 5x} + \frac{1}{6}\sqrt{-8x - 12y + \frac{427}{32}} - \frac{1}{160}$                       |
| 6   | $-\frac{5}{42}\sqrt{\frac{16387}{4096} - 6x} + \frac{1}{7}\sqrt{-10x - 14y + \frac{16387}{1024}} - \frac{1}{384}$               |
| 7   | $-\frac{3}{28}\sqrt{\frac{38231}{8192} - 7x} + \frac{1}{8}\sqrt{-12x - 16y + \frac{38231}{2048}} - \frac{1}{896}$               |
| 8   | $-\frac{7}{72}\sqrt{\frac{349529}{65536} - 8x} + \frac{1}{9}\sqrt{-14x - 18y + \frac{349529}{16384}} - \frac{1}{2048}$          |
| 9   | $-\frac{4}{45}\sqrt{\frac{393217}{65536} - 9x} + \frac{1}{10}\sqrt{-16x - 20y + \frac{393217}{16384}} - \frac{1}{4608}$         |
| 10  | $-\frac{9}{110}\sqrt{\frac{6990511}{1048576} - 10x} + \frac{1}{11}\sqrt{-18x - 22y + \frac{6990511}{262144}} - \frac{1}{10240}$ |

| $a$ | $p(x, y)$ (unten)                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $\frac{1}{3}\sqrt{2x - 6y + 6\sqrt{1-x} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\sqrt{1-x}}$                                                                                       |
| 2   | $\frac{1}{8}\sqrt{-8x - 32y + 4\sqrt{\frac{23}{16} - 2x} + \frac{103}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{\frac{23}{16} - 2x}}$                                                     |
| 3   | $\frac{1}{15}\sqrt{-42x - 90y + \frac{5}{2}\sqrt{\frac{65}{32} - 3x} + \frac{1405}{16} - \frac{1}{5}\sqrt{\frac{65}{32} - 3x}}$                                       |
| 4   | $\frac{1}{24}\sqrt{-112x - 192y + \frac{3}{2}\sqrt{\frac{685}{256} - 4x} + \frac{6485}{32} - \frac{1}{6}\sqrt{\frac{685}{256} - 4x}}$                                 |
| 5   | $\frac{1}{35}\sqrt{-230x - 350y + \frac{7}{8}\sqrt{\frac{427}{128} - 5x} + \frac{197981}{512} - \frac{1}{7}\sqrt{\frac{427}{128} - 5x}}$                              |
| 6   | $\frac{1}{48}\sqrt{-408x - 576y + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{16387}{4096} - 6x} + \frac{671755}{1024} - \frac{1}{8}\sqrt{\frac{16387}{4096} - 6x}}$                       |
| 7   | $\frac{1}{63}\sqrt{-658x - 882y + \frac{9}{32}\sqrt{\frac{38231}{8192} - 7x} + \frac{65707}{64} - \frac{1}{9}\sqrt{\frac{38231}{8192} - 7x}}$                         |
| 8   | $\frac{1}{80}\sqrt{-992x - 1280y + \frac{5}{32}\sqrt{\frac{349529}{65536} - 8x} + \frac{12408167}{8192} - \frac{1}{10}\sqrt{\frac{349529}{65536} - 8x}}$              |
| 9   | $\frac{1}{99}\sqrt{-1422x - 1782y + \frac{11}{128}\sqrt{\frac{393217}{65536} - 9x} + \frac{279969899}{131072} - \frac{1}{11}\sqrt{\frac{393217}{65536} - 9x}}$        |
| 10  | $\frac{1}{120}\sqrt{-1960x - 2400y + \frac{3}{64}\sqrt{\frac{6990511}{1048576} - 10x} + \frac{761965303}{262144} - \frac{1}{12}\sqrt{\frac{6990511}{1048576} - 10x}}$ |

| $a$ | $y_g(x)$                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $x + 3\sqrt{1-x} - \frac{9}{4}$                                                                   |
| 2   | $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{23}{16} - 2x} + \frac{11}{32}$                                            |
| 3   | $-\frac{x}{3} + \frac{5}{36}\sqrt{\frac{65}{32} - 3x} + \frac{235}{288}$                          |
| 4   | $-\frac{x}{2} + \frac{3}{64}\sqrt{\frac{685}{256} - 4x} + \frac{1005}{1024}$                      |
| 5   | $-\frac{3x}{5} + \frac{7}{400}\sqrt{\frac{427}{128} - 5x} + \frac{27181}{25600}$                  |
| 6   | $-\frac{2x}{3} + \frac{1}{144}\sqrt{\frac{16387}{4096} - 6x} + \frac{81823}{73728}$               |
| 7   | $-\frac{5x}{7} + \frac{9}{3136}\sqrt{\frac{38231}{8192} - 7x} + \frac{229305}{200704}$            |
| 8   | $-\frac{3x}{4} + \frac{5}{4096}\sqrt{\frac{349529}{65536} - 8x} + \frac{1223239}{1048576}$        |
| 9   | $-\frac{7x}{9} + \frac{11}{20736}\sqrt{\frac{393217}{65536} - 9x} + \frac{25165283}{21233664}$    |
| 10  | $-\frac{4x}{5} + \frac{3}{12800}\sqrt{\frac{6990511}{1048576} - 10x} + \frac{62914203}{52428800}$ |

| $a$ | $y_0(x)$                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $\frac{x}{2} + \sqrt{1-x} - \frac{1}{4}$                                                        |
| 2   | $\frac{1}{8}\sqrt{\frac{23}{16}} - 2x + \frac{5}{8}$                                            |
| 3   | $-\frac{x}{6} + \frac{1}{36}\sqrt{\frac{65}{32}} - 3x + \frac{445}{576}$                        |
| 4   | $-\frac{x}{4} + \frac{1}{128}\sqrt{\frac{685}{256}} - 4x + \frac{1705}{2048}$                   |
| 5   | $-\frac{3x}{10} + \frac{1}{400}\sqrt{\frac{427}{128}} - 5x + \frac{22183}{25600}$               |
| 6   | $-\frac{x}{3} + \frac{1}{1152}\sqrt{\frac{16387}{4096}} - 6x + \frac{32767}{36864}$             |
| 7   | $-\frac{5x}{14} + \frac{1}{3136}\sqrt{\frac{38231}{8192}} - 7x + \frac{726353}{802816}$         |
| 8   | $-\frac{3x}{8} + \frac{1}{8192}\sqrt{\frac{349529}{65536}} - 8x + \frac{1922387}{2097152}$      |
| 9   | $-\frac{7x}{18} + \frac{1}{20736}\sqrt{\frac{393217}{65536}} - 9x + \frac{19660795}{21233664}$  |
| 10  | $-\frac{2x}{5} + \frac{1}{51200}\sqrt{\frac{6990511}{1048576}} - 10x + \frac{6116693}{6553600}$ |

| $a$ | $z(x, y)$ (oben)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $x + y + 2\sqrt{1-x} + \sqrt{4-4y} - 3$                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | $\frac{5x}{9} + \frac{y}{3} + \frac{1}{6}\sqrt{\frac{23}{16}} - 2x + \frac{2}{9}\sqrt{\frac{23}{16}} - 2x\sqrt{-2x-6y+\frac{23}{4}} + \frac{1}{6}\sqrt{-2x-6y+\frac{23}{4}} - \frac{5}{36}$                                                                             |
| 3   | $\frac{x}{3} + \frac{1}{36}\sqrt{\frac{65}{32}} - 3x + \frac{1}{6}\sqrt{\frac{65}{32}} - 3x\sqrt{-4x-8y+\frac{65}{8}} + \frac{1}{24}\sqrt{-4x-8y+\frac{65}{8}} + \frac{119}{288}$                                                                                       |
| 4   | $\frac{4x}{25} - \frac{y}{5} + \frac{1}{160}\sqrt{\frac{685}{256}} - 4x + \frac{3}{25}\sqrt{\frac{685}{256}} - 4x\sqrt{-6x-10y+\frac{685}{64}} + \frac{1}{80}\sqrt{-6x-10y+\frac{685}{64}} + \frac{1761}{2560}$                                                         |
| 5   | $\frac{x}{45} - \frac{y}{3} + \frac{1}{600}\sqrt{\frac{427}{128}} - 5x + \frac{4}{45}\sqrt{\frac{427}{128}} - 5x\sqrt{-8x-12y+\frac{427}{32}} + \frac{1}{240}\sqrt{-8x-12y+\frac{427}{32}} + \frac{50287}{57600}$                                                       |
| 6   | $-\frac{13x}{147} - \frac{3y}{7} + \frac{\sqrt{\frac{16387}{4096}} - 6x}{2016} + \frac{10}{147}\sqrt{\frac{16387}{4096}} - 6x\sqrt{-10x-14y+\frac{16387}{1024}} + \frac{1}{672}\sqrt{-10x-14y+\frac{16387}{1024}} + \frac{32615}{32256}$                                |
| 7   | $-\frac{5x}{28} - \frac{y}{2} + \frac{\sqrt{\frac{38231}{8192}} - 7x}{6272} + \frac{3}{56}\sqrt{\frac{38231}{8192}} - 7x\sqrt{-12x-16y+\frac{38231}{2048}} + \frac{\sqrt{-12x-16y+\frac{38231}{2048}}}{1792} + \frac{1796709}{1605632}$                                 |
| 8   | $-\frac{41x}{162} - \frac{5y}{9} + \frac{\sqrt{\frac{349529}{65536}} - 8x}{18432} + \frac{7}{162}\sqrt{\frac{349529}{65536}} - 8x\sqrt{-14x-18y+\frac{349529}{16384}} + \frac{\sqrt{-14x-18y+\frac{349529}{16384}}}{4608} + \frac{51205067}{42467328}$                  |
| 9   | $-\frac{71x}{225} - \frac{3y}{5} + \frac{\sqrt{\frac{393217}{65536}} - 9x}{51840} + \frac{8}{225}\sqrt{\frac{393217}{65536}} - 9x\sqrt{-16x-20y+\frac{393217}{16384}} + \frac{\sqrt{-16x-20y+\frac{393217}{16384}}}{11520} + \frac{169475827}{132710400}$               |
| 10  | $-\frac{223x}{605} - \frac{7y}{11} + \frac{\sqrt{\frac{6990511}{1048576}} - 10x}{140800} + \frac{18}{605}\sqrt{\frac{6990511}{1048576}} - 10x\sqrt{-18x-22y+\frac{6990511}{262144}} + \frac{\sqrt{-18x-22y+\frac{6990511}{262144}}}{28160} + \frac{96357747}{72089600}$ |

| $a$ | $z(x, y)$ (unten)                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $\frac{7x}{9} + \frac{y}{3} + \frac{2}{3}\sqrt{1-x} + \frac{4}{9}\sqrt{1-x}\sqrt{2x-6y+6\sqrt{1-x}-\frac{1}{2}-\frac{11}{18}}$                                                                                                                              |
| 2   | $\frac{x}{2} + \frac{1}{8}\sqrt{\frac{23}{16}-2x} + \frac{1}{8}\sqrt{\frac{23}{16}-2x}\sqrt{-8x-32y+4\sqrt{\frac{23}{16}-2x}+\frac{103}{4}+\frac{17}{64}}$                                                                                                  |
| 3   | $\frac{7x}{25} - \frac{y}{5} + \frac{1}{30}\sqrt{\frac{65}{32}-3x} + \frac{4}{75}\sqrt{\frac{65}{32}-3x}\sqrt{-42x-90y+\frac{5}{2}\sqrt{\frac{65}{32}-3x}+\frac{1405}{16}+\frac{289}{480}}$                                                                 |
| 4   | $\frac{x}{9} - \frac{y}{3} + \frac{1}{96}\sqrt{\frac{685}{256}-4x} + \frac{1}{36}\sqrt{\frac{685}{256}-4x}\sqrt{-112x-192y+\frac{3}{2}\sqrt{\frac{685}{256}-4x}+\frac{6485}{32}+\frac{3745}{4608}}$                                                         |
| 5   | $-\frac{x}{49} - \frac{3y}{7} + \frac{1}{280}\sqrt{\frac{427}{128}-5x} + \frac{4}{245}\sqrt{\frac{427}{128}-5x}\sqrt{-230x-350y+\frac{7}{8}\sqrt{\frac{427}{128}-5x}+\frac{197981}{512}+\frac{17303}{17920}}$                                               |
| 6   | $-\frac{x}{8} - \frac{y}{2} + \frac{1}{768}\sqrt{\frac{16387}{4096}-6x} + \frac{1}{96}\sqrt{\frac{16387}{4096}-6x}\sqrt{-408x-576y+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{16387}{4096}-6x}+\frac{671755}{1024}+\frac{212975}{196608}}$                                      |
| 7   | $-\frac{17x}{81} - \frac{5y}{9} + \frac{1}{2016}\sqrt{\frac{38231}{8192}-7x} + \frac{4}{567}\sqrt{\frac{38231}{8192}-7x}\sqrt{-658x-882y+\frac{9}{32}\sqrt{\frac{38231}{8192}-7x}+\frac{65707}{64}+\frac{5466709}{4644864}}$                                |
| 8   | $-\frac{7x}{25} - \frac{3y}{5} + \frac{1}{5120}\sqrt{\frac{349529}{65536}-8x} + \frac{1}{200}\sqrt{\frac{349529}{65536}-8x}\sqrt{-992x-1280y+\frac{5}{32}\sqrt{\frac{349529}{65536}-8x}+\frac{12408167}{8192}+\frac{8213819}{6553600}}$                     |
| 9   | $-\frac{41x}{121} - \frac{7y}{11} + \frac{\sqrt{\frac{393217}{65536}-9x}}{12672} + \frac{4}{1089}\sqrt{\frac{393217}{65536}-9x}\sqrt{-1422x-1782y+\frac{11}{128}\sqrt{\frac{393217}{65536}-9x}+\frac{279969899}{131072}+\frac{17087011}{12976128}}$         |
| 10  | $-\frac{7x}{18} - \frac{2y}{3} + \frac{\sqrt{\frac{6990511}{1048576}-10x}}{30720} + \frac{1}{360}\sqrt{\frac{6990511}{1048576}-10x}\sqrt{-1960x-2400y+\frac{3}{64}\sqrt{\frac{6990511}{1048576}-10x}+\frac{761965303}{262144}+\frac{258648709}{188743680}}$ |